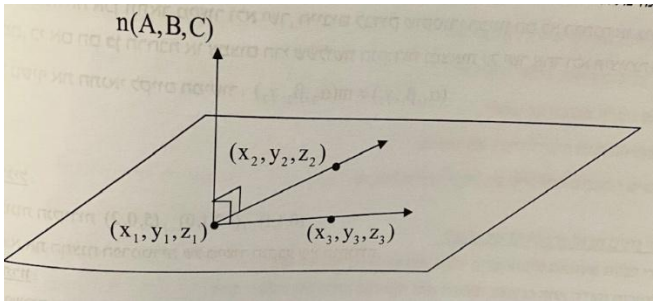
תרגול 2 – ישרים ומישורים במרחב $\mathbb{R}^3$

ייצוג פרמטרי של ישר ב- $\mathbb{R}^3$: בהינתן שתי נקודות $(x_0,y_0,z_0),(x_1,y_1,z_1)$, אז הייצוג הפרמטרי של הישר נתון ע"י $L=\{(x_0,y_0,z_0)+t\cdot\vec{u}\,|t\in\mathbb{R}\}$ כאשר $\vec{u}=(x_1-x_0,y_1-y_0,z_1-z_0)$.

תרגיל: מצאו את הייצוג הפרמטרי של הישר העובר דרך הנקודות $(3,3,5),(2,-2,5)$.

פתרון: נמצא את וקטור הכיוון שהוא $\vec{u}=(3,3,5)-(2,-2,5)=(1,5,0)$. לכן הייצוג הפרמטרי הינו $L=\{(2,-2,5)+t(1,5,0)\,|t\in\mathbb{R}\}$.

ייצוג פרמטרי למישור ב- $\mathbb{R}^3$: כדי לבנות משוואת מישור צריך שלוש נקודות שאינן נמצאות על ישר אחד. בוחרים נקודה אחת כרצוננו ובעזרת שתי הנקודות האחרות בונים שני וקטורי כיוון (**ראו ציור**)



אז הייצוג הפרמטרי של המישור נתון ע"י

$$H=\{(x_1,y_1,z_1)+t\vec{v}+s\vec{u}\,|\,t,s\in\mathbb{R}\}$$

כאשר $\vec{u}=(x_3-x_1,y_3-y_1,z_3-z_1)$, $\vec{v}=(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)$.

תרגיל: מצא את הייצוג הפרמטרי של מישור העובר דרך הנקודות $(5,0,2),(-2,1,0),(0,1,1)$.

פתרון: בשביל הייצוג הפרמטרי נבחר את הנקודה $(0,1,1)$ ונבנה את שני וקטורי הכיוון האחרים:

$$\begin{cases}\vec{v}=(-2,1,0)-(0,1,1)=(-2,0-1)\\ \vec{u}=(5,0,2)-(0,1,1)=(5,-1,1)\end{cases}$$

על כן הייצוג הפרמטרי יהיה

$$H=\{(0,1,1)+t(2,0,1)+s(5,-1,1)\,|\,t,s\in\mathbb{R}\}$$

שימו לב שצמצמנו ב- -1 בווקטור הכיוון הראשון. (מדוע 3 הנקודות האלה לא על אותו הישר? 😉)

מצב הדדי בין ישרים ב-$\mathbb{R}^3$: במרחב $\mathbb{R}^3$ יש 4 אופציות למצב הדדי בין ישרים:

1. **ישרים נחתכים**: אינם בעלי אותו וקטור כיוון ויש נקודת חיתוך אחת ויחידה.
2. **ישרים מצטלבים:** אינם בעלי אותו וקטור כיוון וגם לא נחתכים בשום נקודה.
3. **ישרים מתלכדים**: בעלי אותו וקטור כיוון ובעלי נקודה משותפת.
4. **ישרים מקבילים:** בעלי אותו וקטור אך אין להם נקודות משותפות.

תרגיל:

א. קבעו את המצב הדדי בין שני הישרים
$L_1=\{(0.5,1,3)+t(0.5,-1,2)\,|\,t\in\mathbb{R}\},L_2=\{(2,-1,-1)+s(-2,4,-8)|\,s\in\mathbb{R}\}$.
במידה והישרים נחתכים, מצאו את נקודת החיתוך ביניהם.

ב. קבעו על פי המצב ההדדי ביניהם האם הם פורשים מישור יחיד. במידה והם כן פורשים, מצאו הצגה פרמטרית שלו.

פתרון:

<u>סעיף א</u>: קודם כל נסתכל על וקטורי הכיוון של הישרים ונקבע האם הם בעלי אותו כיוון או לא:

$$(0.5,-1,2) \overset{??}{=} m(-2,4,-8)$$

נשים לב שעבור $m=-\frac{1}{4}$ נקבל שוויון בכל הרכיבים ולכן הישרים או שהם מקבילים או שהם מתלכדים. נקבע האם יש ביניהם לפחות נקודה משותפת אחת:

$$(0.5+0.5t, 1-t, 3+2t) = (2-2s, -1+4s, -1-8s)$$

על כן מערכת המשוואות שלנו הינה:

$$\begin{cases} 0.5+0.5t = 2-2s \\ 1-t = -1+4s \\ 3+2t = -1-8s \end{cases} \Rightarrow t = 3-4s, t = 2-4s\ , t = -2-4s$$

כלומר אמור להתקיים

$$3-4s = 2-4s = -2-4s \Rightarrow 3 = 2 = -2$$

וכמובן שזאת סתירה! על כן הישרים מקבילים.

<u>סעיף ב</u>: כיוון שהישרים הם מקבילים, נקבל שהם כן פורשים מישור יחיד! 😊

בשביל הייצוג הפרמטרי של משוואת מישור נמצא 3 נקודות עליו שהן יילקחו משני הישרים:

$$L_1 = \{(0.5,1,3) + t(0.5,-1,2) \mid t \in \mathbb{R}\} \Rightarrow \begin{cases} (0.5,1,3) & for\ t=0 \\ (1,0,5) & for\ t=1 \end{cases}$$

$$L_2 = \{(2,-1,-1) + s(-2,4,-8) \mid s \in \mathbb{R}\} \Rightarrow (2,-1,-1)\ for\ s=0$$

כעת נוכל **למצוא הצגה פרמטרית**:

$$H = \{(0.5,1,3) + t(1-0.5, 0-1, 5-3) + s(2-0.5, -1-1, -1-3) \mid t,s \in \mathbb{R}\}$$

$$\Rightarrow H = \{(0.5,1,3) + t(0.5,-1,2) + s(1.5,-2,-4) \mid t,s \in \mathbb{R}\}$$

כדי להימנע משברים ומספרים עשרוניים עד כמה שאפשר, נוכל לרשום את ההצגה כך:

$$H = \{(0.5,1,3) + t(1,-2,4) + s(3,-4,-8) \mid t,s \in \mathbb{R}\}$$

<u>תרגיל</u>: מצאו את החיתוך בין הקבוצה $H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x-y+2z=7\}$ לבין הקבוצה $L = \{(2,-1,3) + t(1,4,-2) \mid t \in \mathbb{R}\}$ במידה והחיתוך קיים, מצאו את נקודת החיתוך.

פתרון: נשים לב שבמילים אחרות, נתבקשנו לבדוק האם יש חיתוך בין המישור H לישר L:

נקודה כללית על הישר נראית מהצורה $(2+t, -1+4t, 3-2t)$ ולכן פשוט נציב נקודה כללית זו על המישור ונבדוק האם קיים ערך של t עבורו הם נחתכים:

$$3(2+t) - (-1+4t) + 2(3-2t) = 7$$

נפתח סוגריים ונפשט:

$$-5t + 13 = 7 \Rightarrow t = \frac{6}{5} = 1.2$$

לכן הם כן נחתכים ונקודת החיתוך תהיה

$$(2+1.2, -1+4.8, 3-2.4) = (3.2, 3.8, 0.6)$$

תרגיל: מצאו את החיתוך בין הקבוצות

$$H_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 2y + z = 4\}, H_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 9x - 6y + 3z = 8\}$$

פתרון: נבדוק את היחס בין המקדמים של משוואות המישורים קודם:

עבור $\begin{cases} 3x - 2y + z = 4 \\ 9x - 6y + 3z = 8 \end{cases}$ מתקיים $(3,-2,1) = k(9,-6,3)$ עבור $k = \frac{1}{3}$ אך $4 \neq \frac{1}{3} \cdot 8$ ולכן המישורים מקבילים. על כן החיתוך יהיה $\emptyset$.

תרגיל: מצאו את החיתוך בין הקבוצות

$$H_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}, H_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + 2y - z = -5\}$$

פתרון: נבדוק את היחס בין המקדמים של משוואות המישורים קודם:

עבור $\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 3x + 2y - z = -5 \end{cases}$ מתקיים $(1,1,-2) \neq k(3,2,-1)$ לכל k ועל כן המישורים נחתכים.

נמצא את ישר החיתוך ביניהם. מערכת המישורים שלנו הינה

$$\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 3x + 2y - z = -5 \end{cases}$$

נבודד מהמישור הראשון $x = 2z - y$ ונציב במישור השני:

$$3(2z - y) + 2y - z = -5 \Rightarrow 6z - 3y + 2y - z = -5 \Rightarrow 5z - y = -5 \Rightarrow y = 5z + 5$$

כלומר $x = -3z - 5$ ועל כן, ישר החיתוך שלנו נראה מהצורה

$$(-3z - 5, 5z + 5, z) \Rightarrow \{(-5,5,0) + z(-3,5,1) \mid z \in \mathbb{R}\}$$

תרגיל: הוכיחו כי הקבוצות הבאות שוות

$$A = \{(0,1,1) + t(-3,1,0) + s(2,0,1) \mid t,s \in \mathbb{R}\}, B = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y - 2z = 1\}$$

פתרון: נוכיח הכלה דו כיוונית 😘:

הכלה $A \subseteq B$: **יהי $\boldsymbol{p} \in \boldsymbol{A}$**. לכן $p = (-3t + 2s, 1 + t, 1 + s)$ ומתקיים

$$(-3t + 2s) + 3(1 + t) - 2(1 + s) = 1$$

ולכן $\boldsymbol{p} \in \boldsymbol{B}$.

הכלה $B \subseteq A$: **יהי $\boldsymbol{p} \in \boldsymbol{B}$**. לכן $p = (x,y,z) = (1 - 3y + 2z, y, z)$ ומתקיים

$$(1 - 3y + 2z, y, z) = (1,0,0) + y(-3,1,0) + z(2,0,1)$$

כלומר אם נגדיר $C = \{(1,0,0) + y(-3,1,0) + z(2,0,1) \mid y,z \in \mathbb{R}\}$ אז $p \in C$.

ראינו בהרצאה ש**את הנקודה ההתחלתית ניתן להחליף בכל נקודה אחרת ידועה על המישור**. על כן עלינו לבדוק האם $(0,1,1) \in C$:

$$\begin{cases} 1 - 3y + 2z = 0 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = 0 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow (0,1,1) \in C$$

זה אומר שבהכרח מתקיים $C = A$ **ולכן $\boldsymbol{p} \in \boldsymbol{A}$**.